물질안전보건자료

버전 8.8
최종 개정일자 2023.03.02
인쇄일 2023.03.22
최초 작성일자 2023.03.02
제품 번호 Millipore - 386790-M

항 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

a. 제품명 : Hydrogen Peroxide

제품 번호 : 386790-M

카탈로그 번호: 386790

제조사 : Millipore

b. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 : **확인된 용도**
연구 개발용 시약

c. 회사명 : 씨그마알드리치코리아(유)
서울특별시 강남구 테헤란로 508,
3층 (대치동, 해성2빌딩)

머크 주식회사
해성 2 빌딩
508 테헤란로
서울시 강남구 942
SOUTH KOREA

전화 :

팩스 :

긴급전화 : : +82 2 2185 3800 영업시간 - 09:00~18:00,
월요일 – 금요일 (공휴일 제외)

항 2: 위험·유해성

a. 유해성·위험성 분류

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

심한 눈 손상성/눈 자극성 (구분 1)
발암성 (구분 2)
만성 수생환경 유해성 (구분 3)

b. GHS 라벨링

그림 문자



신호어	위험
유해/위험 문구	
H318	눈에 심한 손상을 일으킴
H351	암을 일으킬 것으로 의심됨
H412	장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함
예방조치 문구	
예방	
P201	사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
P202	모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P273	환경으로 배출하지 마시오.
P280	보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.
대응	
P305 + P351 + P338 + P310	눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P308 + P313	노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
저장	
P405	잠금장치를 하여 저장하시오.
폐기	
P501	폐기물관련 법령에따라내용물/용기를폐기하시오

c. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성.위험성

없음

항 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

3b 혼합물

성분	분류	함유량
Hydrogen peroxide		
CAS 번호 또는 7722-84-1	Ox. Liq. 1; Acute Tox. 4; Skin	>= 30 - < 35 %

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

식별번호 EC 번호 색인 번호	231-765-0 008-003-00-9	Corr./Irrit. 1; Eye Dam./Irrit. 1; STOT SE 3; Aquatic Chronic 3; H271, H302, H332, H314, H318, H335, H412 농도 한계: >= 70 %: Ox. Liq. 1, H271; 50 - < 70 %: Ox. Liq. 2, H272; >= 70 %: Skin Corr. 1A, H314; 50 - < 70 %: Skin Corr. 1B, H314; 35 - < 50 %: Skin Irrit. 2, H315; 8 - < 50 %: Eye Dam. 1, H318; 5 - < 8 %: Eye Irrit. 2, H319; >= 35 %: STOT SE 3, H335; > 40 - < 50 %: Ox. Liq. 3, H272;	

본 항에 언급된 유해·위험문구의 완전한 문장은 16항을 참조할 것.

항 4: 응급조치요령

a. 눈에 들어갔을 때

눈에 들어갔을 때: 다량의 물로 씻어내십시오. 즉시 안과의사를 부르십시오. 콘택트 렌즈를 제거할 것.

b. 피부에 접촉했을 때

피부에 접촉된 경우: 모든 오염된 옷을 즉시 벗을 것. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.

c. 흡입했을 때

흡입했을 때: 신선한 공기를 마시십시오.

d. 먹었을 때

삼켰을 때: 즉시 피재자에게 물을 (최대 2잔) 마시게 하십시오. 의사의 검진을 받을 것.

e. 가장 중요한 급성 증상/영향

자료없음

가장 중요한 지연 증상/영향

자료없음

f. 기타 의사의 주의사항

자료없음

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

항 5: 폭발·화재시 대처방법

a. 적절한 소화제

현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용할 것.

안전상의 이유로 사용해서는 안되는 소화제

이 물질/혼합물에 대한 소화제에 제한이 없음

b. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

비가연성.

c. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

자급식 호흡장치 없이 위험한 지역에 머물지 마십시오. 피부에 접촉을 피하기 위해서 안전거리를 유지하고 적절한 보호복을 입으십시오.

그 밖의 참고사항

방화수가 지표수나 지하수계를 오염시키지 않게 하십시오.

항 6: 누출사고시 대처방법

a. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

비상 대응 인원이 아닌 경우: 증기, 에어로졸을 흡입하지 마십시오. 내용물의 접촉을 피하십시오. 환기를 충분히 시킬 것. 위험 지역으로부터 대피시키고, 비상 절차를 준수하고, 전문의 조언을 구하십시오.

b. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

하수구에 버리지 마십시오.

c. 정화 또는 제거 방법

배수구를 막으십시오. 누출된 물질을 모으고 고정시키고 퍼내시오.가능한 물질 제한 사항을 준수하십시오 (7항 및 10항 참조)액체 흡수성 물질 및 중화 물질 (예를 들어 Chemizorb® H+ Merck Art. No. 101595)로 흡착시키십시오. 폐기물로 처리하십시오. 오염된 장소를 청소하십시오.

항 7: 취급 및 저장방법

a. 안전취급요령

경고표시의 주의사항을 준수하십시오.

b. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

금속 용기를 사용하지 말 것 내부 압력이 빠져나올 수 있도록(예. 초과압 밸브) 용기를 밀폐할 것
단단히 잠글 것 빛으로부터 보호. 가연성 물질 근처에 보관하지 마십시오.
권장 보관온도: 제품 라벨을 참조.

c. 저장 등급 VCI

독일 보관 등급 (TRGS 510): 5.1B: 산화성 유해물질

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

항 8: 노출방지 및 개인보호구

a. 관리 계수

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	노출한계	관리 계수	법적근거
Hydrogen peroxide	7722-84-1	TWA	1 ppm	KR OEL
비고	사람이나 동물에서 제한된 증거가 있지만, 구분1로 분류하기에는 증거가 충분하지 않은 물질			

DNEL과 구성물

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	적용 영역	가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	노출한계	건강 효과
Hydrogen peroxide	7722-84-1	근로자 DNEL, 급성의	흡입	3 mg/m3	국소 영향
Hydrogen peroxide	7722-84-1	근로자 DNEL, 장기간의	흡입	1.4 mg/m3	국소 영향
Hydrogen peroxide	7722-84-1	소비자 DNEL, 급성의	흡입	1.93 mg/m3	국소 영향
Hydrogen peroxide	7722-84-1	소비자 DNEL, 장기간의	흡입	0.21 mg/m3	국소 영향

PNEC와 구성물

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	구획	노출한계	
Hydrogen peroxide	7722-84-1	민물	0.0126 mg/l	
Hydrogen peroxide	7722-84-1	바닷물	0.0126 mg/l	
Hydrogen peroxide	7722-84-1	해양 즉시 방출	0.0138 mg/l	
Hydrogen peroxide	7722-84-1	하수처리장	4.66 mg/l	
Hydrogen peroxide	7722-84-1	민물 퇴적물	0.47 mg/kg	

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Hydrogen peroxide	7722-84-1	바다 퇴적물	0.47 mg/kg	
Hydrogen peroxide	7722-84-1	토양	0.0023 mg/kg	

b. 적절한 공학적 관리

자료없음

c. 개인 보호구

호흡기 보호

증기/에어로졸이 생길 때 요구됩니다. 호흡기 보호 여과 장치는 다음의 기준을 따를 것을 권장합니다: DNI EN 143, DIN 14387과 기존에 사용된 호흡기 보호 시스템과 관련한 기타 동반 기준입니다.

손 보호

이 권고사항은 본 MSDS에 기술되고 폐사에 의해 공급되며 폐사에 의해 규정된 목적으로 사용될 경우에만 적용됩니다.용해되거나 기타 물질들과 혼합된 형태로 사용할 경우, 혹은 EN374에 기술된 것과 다른 조건에서 사용될 경우는 CE-승인을 받은 장갑 공급자(KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)에 연락하십시오.

전체 연락처

물질종류: 라텍스 장갑

최소 두께: 0.6 mm

침투 시간: 480 분

물질 테스트Lapren® (KCL 706 / Aldrich Z677558, 사이즈 M)

이 권고사항은 본 MSDS에 기술되고 폐사에 의해 공급되며 폐사에 의해 규정된 목적으로 사용될 경우에만 적용됩니다.용해되거나 기타 물질들과 혼합된 형태로 사용할 경우, 혹은 EN374에 기술된 것과 다른 조건에서 사용될 경우는 CE-승인을 받은 장갑 공급자(KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)에 연락하십시오.

튐 보호

물질종류: 니트릴 고무

최소 두께: 0.11 mm

침투 시간: 480 분

물질 테스트KCL 741 Dermatril® L

눈 보호

밀착형 (고글형) 안전안경

신체 보호

보호복

위생상 주의사항

오염된 작업복은 즉시 바꾸십시오. 피부-보호크림을 바르십시오. 물질을 작업한 후 손과 얼굴을

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

씻으십시오.

기타 보호

보호복

항 9: 물리화학적 특성

a. 외관 (물리적 상태, 색 등)

형태	액체
색	무색

b. 냄새	약간
c. 냄새 역치	자료없음
d. pH	2 - 4 에서 20 °C
e. 녹는 점	-26 °C 에서 1,013 hPa
f. 초기 끓는점	107 °C 에서 1,013 hPa
g. 인화점	자료없음
h. 증발 속도	자료없음
i. 인화성(고체, 기체)	자료없음
j. 인화 또는 폭발 범위의 하한	자료없음
인화 또는 폭발 범위의 상한	자료없음
k. 증기압	약18 hPa 에서 20 °C
l. 수용해도	용해됨
m. 증기밀도	자료없음
n. 밀도	1.11 g/cm3' 에서 20 °C
o. n 옥탄올/물 분배계수	자료없음

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

p. 자연발화 온도	자료없음
q. 분해 온도	> 100 °C
r. 역학점도	자료없음
동점도	자료없음
s. 분자량	자료없음

항 10: 안정성 및 반응성

a. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

자료없음

b. 유해 반응의 가능성

와 폭발의 위험이 있음
아세트알데하이드
아세톤
활성탄.
알코올
포름산
암모니아
가연성 물질
vinyl acetate
유기물질
분말금속
분진
hydrazine과 유도체
수소화물
에테르
칼륨
아닐린
금속염
아세트산
무수아세트산
포름알데히드
푸르푸릴 알코올
유류

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

나트륨
리튬
lithium aluminium hydride
유기 용매
마그네슘
금속산화물
메탄올
환원제
인의 산화물
부탄올
함께
황산
알칼리 수산화물
함께
중금속
와 발열 반응을 일으킴
알칼리 수산화물
안티몬 황화물
주석 (II) 클로라이드
황화물
3-BROMO-5-CHLORO-4-HYDROXYBENZALDEHYDE
질산 (진한.)
에탄올
글리세롤
수산화칼륨
인
금속산화물
수산화나트륨
알데히드
비금속
비금속성 산화물
강 알칼리
아민
산
산화제
알칼리 염
알칼리성 금속
알칼리성 토금속
요오드화물

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

과산화물
황동
유기 니트로 화합물
페놀
함께
금속 촉매
와 발화 또는 인화성 가스나 증기 생성의 위험이 있음
과망간산칼륨
나무/톱밥
vinyl acetate
함께
촉매

c. 피해야 할 조건

가열.

d. 혼합금지물질

금속류

e. 분해시 생성되는 유해물질

화재 시 생성되는 위험한 분해 산물. - 분해물의 성질은 알려지지 않았음.

열분해

> 100 °C

항 11: 독성에 관한 정보

a. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

b. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향

급성 독성

급성독성 추정값 경구 - > 2,000 mg/kg
급성독성 추정값 흡입 - 4 h - > 20 mg/l - 증기
경피: 자료없음

피부 부식성 또는 자극성

비고: 화학 물질에 장기 노출되었을 때:
피부 화상을 일으킴.

심한 눈 손상 또는 자극성

비고: 결막염

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

호흡기 또는 피부 과민성

자료없음

발암성

IARC: 이 제품에 0.1% 이상 존재하는 어떤 성분도 유력하거나, 가능성 있거나, 확인된 인체 발암 물질로 확인되지 않았습니다.

생식세포 변이원성

자료없음

생식독성

자료없음

특정표적장기 독성 - 1회 노출

자료없음

특정표적장기 독성 - 반복 노출

자료없음

흡인 유해성

자료없음

c. 독성의 수치적 척도(급성독성 추정치 등)

자료없음

추가 정보

그 밖의 참고사항

현기증

무의식

설사

메스꺼움

구토

두통

경련

근육 연축

불면증

쇼크

자극성과 부식성

결막염

눈에 심한 손상을 유발할 위험성이 있습니다.

기타 위험한 특성을 배제할 수 없습니다.

우수 산업위생 및 안전에 관한 기준에 따라 취급할 것.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

항 12: 환경에 미치는 영향

a. 수생 생태독성

자료없음

b. 환경중 제거정보 (잔류 및 분해도)

생분해성 비고: 자료없음

c. 생물 농축성

자료없음

d. 토양 이동성

자료없음

e. 기타 유해 영향

적절하게 사용된다면, 폐수처리장의 기능에 저해될 것으로 예상되지 않습니다.

자연 환경에 그대로 방출해서는 안 됨.

자료없음

항 13: 폐기시 주의사항

a. 폐기방법

폐기물은 국가 및 지역 규제에 따라 처리해야 함. 화학물질은 원 용기에 그대로 두어야 함. 다른 폐기물과 혼합 금지. 세척하지 않은 컨테이너는 제품처럼 취급해야 함. 화학물질과 용기 회수의 방법에 대하여 www.retrologistik.com를 참고하거나 질문이 있으시면 연락주십시오.

항 14: 운송에 필요한 정보

IMDG

유엔 번호: 2014 운송에서의 위험성 등급: 5.1 (8) 용기등급: II EMS-No: F-H, S-Q

유엔 적정 선적명: HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION

IATA

유엔 번호: 2014 운송에서의 위험성 등급: 5.1 (8) 용기등급: II

유엔 적정 선적명: Hydrogen peroxide, aqueous solution

항 15: 법적규제 현황

a. 산업안전보건법에 의한 규제

허가대상 유해물질 - 해당없음

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

제조 등의 금지 유해물질 - 해당없음
노출기준설정 대상 유해인자 - Hydrogen peroxide,CAS 7722-84-1
작업환경측정 대상 유해인자 - Hydrogen peroxide,CAS 7722-84-1
특수건강진단 대상 유해인자 - 해당없음
관리대상유해물질 - Hydrogen peroxide,CAS 7722-84-1
특별관리물질 - 해당없음
노출기준설정 대상 유해인자 - 8번 항목을 참조하여 주십시오

b. 화학물질관리법에 의한 규제
유독물질 - Hydrogen peroxide,CAS 7722-84-1
제한물질 - 해당없음
금지물질 - 해당없음
사고대비물질 - 해당없음

c. 위험물안전관리법에 의한 규제

위험물에 해당되지 않음

d. 폐기물관리법에 의한 규제

e. 기타 규정

기존화학물질목록번호
목록 준수

항 16: 기타 참고사항

a. 참고 문헌 목록

b. 최초 작성일자: 2023.01.25

c. 버전: 8.8 최종 개정일자 2023.03.02

e. 그 밖의 참고사항
3조항에서 언급된 H코드(들) 및 R 문구(들)의 문장

H271	화재 또는 폭발을 일으킬 수 있음: 강산화제
H272	화재를 강렬하게 함: 산화제
H302	삼키면 유해함
H314	피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

H315	피부에 자극을 일으킴
H318	눈에 심한 손상을 일으킴
H319	눈에 심한 자극을 일으킴
H332	흡입하면 유해함
H335	호흡기 자극을 일으킬 수 있음
H412	장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

위 정보는 정확하다고 여겨지지만 모든 것을 포괄하 지는 않으며, 안내서 정도로만 사용되어져야 함. 이 문서의 정보는 현재 알려진 지식에 근거하며 적절한 안전 예방조치에 대해 제품에 적용가능함. 제품 특 성에 관한 어떤 보증을 하는 것은 아님. Sigma-Aldrich 및 그 계열사는 위 제품을 취급,접촉하면서 발생한 피해에 대해 일절 책임이 없음. 판매에 대한 부가적인 조항이나 조건들은 송장또는 주문목록 뒷면을 참조 하거나 www.sigma-aldrich.com을 방문바랍니다.

저작권 2020 년 Sigma-Aldrich Co. LLC. 에 있음. 내부 용도로만 사용 가능함.

자사가 상표를 변경하는 중이므로 이 문건의 머리글 및/또는 꼬리글에 있는 상표가 구입하신 제품과 일시적으로 눈으로 보기에 일치하지 않을 수 있습니다. 하지만, 본 제품에 관한 해당 문건의 모든 정보는 변경되지 않고 남아 있으며 주문하신 제품과 일치합니다. 자세한 정보를 위해 mlsbranding@sial.com으로 연락하십시오.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada